Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2017

Questão 01

a) O tripsinogênio foi extraído do pâncreas ou células do pâncreas do suíno. (1 ponto).
O bicarbonato foi utilizado para aumentar (elevar) o pH, alcalinizar, basificar a solução aquosa, simulando o pH do intestino delgado (1 ponto). Não foi aceita: Neutralizar pH, equilibrar o pH, correção do pH, ajustar pH, pH ótimo ou ideal.

b) Foi adicionada a enzima enteroquinase (1 ponto).
Conversão do tripsinogênio em tripsina, esta então, digeriu o pedaço de carne (1 ponto). Não foi aceita: a tripsina converte o tripsinogênio; tripsinogênio ativado ou ativo.

Questão 02

a) A estrutura 1 compõe o xilema/lenho/vasos lenhosos, e a 2, o floema/liber/vasos liberianos (1 ponto).
Pela estrutura 1 é conduzida a seiva bruta/inorgânica/xilemática e, pela estrutura 2, é conduzida a seiva elaborada/orgânica/floemática (1 ponto).

b) Os reforços de lignina evitam o colapso/colabamento do elemento de vaso (1 ponto). Não foram aceitas: romper/esmagar/amassar/estourar.
As células companheiras fornecem proteinas/substâncias/ATP/energia/nutrição/material necessario a sobrevivência à estrutura 2 OU as células companheiras mantêm viva a estrutura 2 OU as células companheiras realizam o metabolismo da estrutura 2 (1 ponto).

Questão 03

a) Multualismo ou relação multualistica, simbiose, protocooperação (1 ponto)
Parasitismo (1 ponto). Não foi aceita: parasitas.

b) Sucessão ecológica secundária (1 ponto).
Os fungos associados às raízes das plantas aumentam por meio de suas hifas a superfície de ABSORÇÃO de água e minerais do solo (1 ponto). Não foram aceitas: fixação, fornecimento, captação ou disponibilidade de nutrientes.

Questão 04

a) Essa quantidade de vitelo é suficiente porque os anfíbios apresentam desenvolvimento indireto / com o estágio larval / fazem metamorfose após eclosão (1 ponto) e, após a eclosão do ovo, o girino continua se alimentando no ambiente (1 ponto).
Não foram aceitas: quando o desenvolvimento indireto ou as fases do desenvolvimento foram citados, porém não usados como justificativa para a menor quantidade de vitelo dos ovos dos anfibios; quando foi citado o desenvolvimento indireto ou as fases do desenvolvimento, porém também justificaram a menor quantidade de vitelo dizendo que o grupo dos anfíbios pertecem à um grupo “menos complexo”/ “menos evoluído”.

b) Os mamíferos monotremados colocam os ovos com bastante vitelo, pois o embrião se desenvolve no ambiente com depedência total do vitelo para a nutrição (1 ponto). As células-ovos dos mamíferos placentários apresentam pouco vitelo porque o embrião recebe o alimento da mãe sua nutrição (1 ponto).
Não foram aceitas: quando foi citado, como exemplos de monotremados, animais que não pertecem a este grupo, como marsupiais; quando justificou-se a diferença usando a explicação: “menos complexo” ou “menos evoluído”.

Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2017

Questão 05

a) O envelope viral é lipoproteico / lipídeos e proteínas / fosolipoproteico (1 ponto). Porque as vacinas contêm antígenos específicos de cada tipo de virus, ou seja, os anticorpos produzidos contra o vírus H1N1 não são efetivos contra o vírus H3N2 (1 ponto).
Não foram aceitas: aceito o conceito de chave-fechadura quando não acompanhado de uma explicação de especificidade; a explicação de célula de memória quando não acompanhada de uma explicação de especificidade.

b) Podem surgir vírus por mutações (1 ponto) ou por recombinação (1 ponto).

Questão 06

a) Nos organismos procariontes a transcrição ocorre no citoplasma / hialoplasma / citosol e nos eucariontes no núcleo / nucleoplasma / suco nuclear / carioplasma / cariolinfa (1 ponto).
A sequência é Met- Arg- Gli-Tre-Tir (1 ponto).
Foi aceita: fim (codon de parada / finalização / stop codon / end codon) caso este estivesse presente.

b) A proteína não terá mais o aminoácido Tirosina em sua extremidade, ficando mais curta (1 ponto). Foram aceitos os termos: reduzido / curta / menor.
O organismo terá o funcionamento da via metabólica comprometido / prejudicado / deficiente / ineficiente / ineficaz, pois a proteína não será mais funcional (1 ponto).

Questão 07

a) Do cruzamento temos:
Mm x Mm
MM Mm Mm ~~mm~~(morte) (1 ponto)
Foi aceita: quadro de cruzamento ou descrição dos cruzamentos.

Proporção fenotípica **1/3 com cauda e 2/3 sem cauda** ou **1:2 com cauda e sem cauda respectivamente** (1 ponto).

b) Do cruzamento MmPp x MmPp e considerando que os filhotes homozigotos recessivos para o alelo M (mm__) não nascem, tem-se:
6 gatos polidáctilos e sem cauda; (MmP_)
3 polidáctilos e com cauda; (MMP_)
2 com número normal de dedos e sem cauda; (Mmpp)
1 com número normal de dedos e com cauda; (MMpp) (1 ponto).
Logo, a probabilidade de nascer um gato polidáctilo e sem cauda deste cruzamento será: 6/12 ou 1/2 ou 50% (1 ponto).
Foram aceitas: quadro de cruzamento ou descrição dos cruzamentos; quadro único ou quadros separados para cada alelo (M e P).

Questão 08

a) Molécula de aminoácido e bases nitrogenadas (1 ponto).
Gás metano, metano e CH_4 (1 ponto).

b) Teoria da biogênese, biogênica, vitalismo (1 ponto). Não foram aceitas: biótica, abiogênese.
Pasteurização (1 ponto). Não foi aceita: esterilização.

Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular
MEDICINA 2017

Questão 09

a) Os sistemas 1 e 2 são bifásicos (1 ponto). Foi aceita: “apresenta duas fases”.
A melhor técnica para a remoção dos precipitados é a filtração (1 ponto). Não foram aceitas outras técnicas, como decantação, evaporação entre outras, por não serem as mais eficientes ou mais baratas.

b) A reação 1 (1 ponto), pois o nº de mols de gases dos reagentes é maior do que o nº de mols dos produtos e, neste caso, quando a pressão aumenta, o equilíbrio tende a se deslocar para o lado de menor volume (1 ponto).

Questão 10

a) $2Fe + O_2 + 2\,H_2O \rightarrow 2Fe^{2+} + 4OH^-$ (1 ponto)
– $ddp = E^0_{catodo} - E^0_{anodo}$.
– ddp = 0,40 – (–0,44).
– ddp = 0,84 V (1 ponto)

b) $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
2 F ----- 63 g
0,4 F ----- x $\Rightarrow$ x = 12,6 g (1 ponto)
15 g ----- 100%
12,6 g ----- x $\Rightarrow$ x = 84% (1 ponto)

Questão 11

a) Massa molar do $CaC\ell_2.2H_2O$ = 147 g · mol^{-1} (1 ponto). Foi aceito valor aproximado entre 146,0 g/mol a 147,1 g/mol.
m = C × M.M × V = 0,08 × 147 × 0,6 = 7,056 g (1 ponto). Foi aceito valor aproximado entre 6,8 a 7,2 g.

b) A solução A é de sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) e a solução B é a de cloreto de cálcio di-hidratado ($CaC\ell_2.2H_2O$). (1 ponto)

$C_{12}H_{22}O_{11}$ (s) $\rightarrow$ $C_{12}H_{22}O_{11}$ (aq)
0,2 mol 0,2 mol de partículas dissolvidas
$CaC\ell_2.2H_2O$ (s) $\rightarrow$ Ca^{2+} (aq) + 2 $C\ell^-$ (aq) + 2 H_2O (ℓ)
0,08 mol 0,08 mol 0,16 mol = 0,24 mol de partículas dissolvidas
Como a concentração de partículas do sal é maior, e o solvente atravessa a membrana semipermeável do meio menos concentrado/hipotônico para o meio mais concentrado/hipertônico, água sai da solução A – sacarose – para a solução B – cloreto de cálcio (1 ponto).

Questão 12

a) A etapa mais lenta é a etapa 1 (1 ponto).
É a etapa que apresenta a maior energia de ativação (1 ponto).

b) $\Delta H = H_P - H_R$
$H_R = 2 \times 34 = 68$ kJ
$H_P = 2x$
$-227,6 = 2x - 68 \Rightarrow 2x = -227,6 - 68 = -159,6 \Rightarrow x = -79,8$ kJ · mol^{-1}.
Critérios:
2 pontos para a resolução completa. Obs: foi aceito $\Delta H = -159,6$ kJ referente a dois mols, conforme a equação.
1 ponto se apresentou o raciocínio correto, mas com valores de ΔH entre –79,0 a –79,7kJ · mol^{-1}.

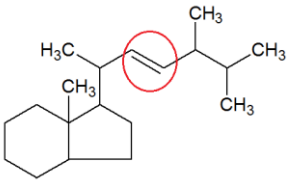
Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular
MEDICINA 2017

Questão 13

a) Vitamina que será bioacumulada: Vitamina D (calciferol) (1 ponto).
É a molécula que apresente menor polaridade, ou a que faz menos ligações de hidrogênio e, portanto, interage menos com a água ou predomínio da parte apolar (1 ponto).

b) O que permite a existência da isomeria geométrica é a presença da ligação dupla, assinalada na figura (1 ponto).



A ligação dupla representada na figura está na configuração <u>trans</u> (1 ponto).

Questão 14

a) Fórmula do precipitado: $CaCO_3$ (1 ponto)
$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3$

74 g ------ 100 g
X ------- 1500 g $\Rightarrow$ x = 1110 g ou 1,11 kg (1 ponto). Foi aceita a resposta no intervalo de 1 100 g a 1 130 g

b) $nO_2 = 96/32 = 3$ mol
$nN_2 = 1\,680/28 = 60$ mol (1 ponto)
$n_{total} = 63$ mol

$PV = nRT \Rightarrow P = (63 \times 0{,}08 \times 300)/200 = 7{,}56$ atm (1 ponto). Foi aceita a resposta no intervalo 7,2 atm a 7,8 atm

Questão 15

a) $Q = m \cdot v$ >>> $Q = 0{,}020 \cdot 25$ >>> $Q = 0{,}50$ kg · m/s (2 pontos)
Foi descontado 1 ponto por erro de unidade.

b) Há duas possibilidades de resolução:
<u>Primeira Parte</u>

Passo I: $y = y_o + v_{oy} \cdot t + (g \cdot t^2) / 2$ >>> $20 = 0 + 0 + (10 \cdot t^2) / 2$ >>> $t^2 = \frac{2 \cdot 20}{10}$ >>> $t^2 = 4$ >>> $t = 2$ s

Passo II: $v_y = v_{oy} + g \cdot t$ >>> $v_y = 0 + 10 \cdot 2$ >>> $v_y = 20$ m/s (1 ponto)

ou

$v_y^2 = v_{oy}^2 + 2 \cdot g \cdot \Delta y$ >>> $v_y^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot 20$ >>> $v_y^2 = 400$ >>> $v_y = 20$ m/s (1 ponto)

<u>Segunda Parte</u>

Passo III: $I = \Delta Q$ >>> $I = m \cdot v_f - m \cdot v_i$ >>> $I = 0{,}020 \cdot 20 - 0$ >>> $I = 0{,}40$ N · s (1 ponto)

ou

Passo III: $y = y_o + v_{oy} \cdot t + (g \cdot t^2) / 2$ >>> $20 = 0 + 0 + (10 \cdot t^2) / 2$ >>> $t^2 = \frac{2 \cdot 20}{10}$ >>> $t^2 = 4$ >>> $t = 2$ s

(1 ponto)

Passo IV: $I = F \cdot \Delta t$ >>> $I = m \cdot g \cdot \Delta t$ >>> $I = 0{,}02 \cdot 10 \cdot 2$ >>> $I = 0{,}40$ N · s (1,0 ponto)

Faculdades Integradas Padre Albino

Processo Seletivo Vestibular
MEDICINA 2017

Questão 16

a) f = 3000 rpm >>> f = 3000 / 60 rps >>> f = 50 rps
$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$ >>>> $\omega = 2 \cdot \pi \cdot 50$ >>> $\omega = 100 \cdot \pi$ rad/s >>> $\omega = 314$ rad/s (2 pontos)
Deixou a frequência em rpm: (1 ponto)

b) v = 108 km/h >>> v = 108 / 3,6 m/s >>> v = 30 m/s
velocidade constante → $F_R = F_M$
$Pot = F_M \cdot v$ >>> $15 \times 10^3 = F_M \cdot 30$ >>> $F_M = 5{,}0 \times 10^2$ N (1 ponto)
$\tau = F_R \cdot d \cdot \cos\theta$ >>> $\tau = 5{,}0 \times 10^2 \cdot 200 \cdot (-1)$ >>> $\tau = -1{,}0 \times 10^5$ J (1 ponto; 0 ponto se $\tau > 0$)

Questão 17

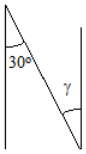
a) $P_A \cdot V_A = P_B \cdot V_B$ >>> $P_A \cdot 2{,}0 = 1{,}0 \times 10^5 \cdot 3{,}0$ >>> $P_A = (3{,}0 \times 10^5) / 2{,}0$ >>> $P_A = 1{,}5 \times 10^5$ Pa (2 pontos)
Foi descontado 1 ponto quando houve erro de unidade.

b) $\tau = P \cdot \Delta V$ >>> $\tau = P \cdot (V_f - V_i)$ >>> $\tau = 1{,}0 \times 10^5 \cdot (5{,}0 - 3{,}0)$ >>> $\tau = 2{,}0 \times 10^5$ J (1 ponto)
$\Delta U = Q - \tau$ >>> $\Delta U = 5{,}0 \times 10^5 - (2{,}0 \times 10^5)$ >>> $\Delta U = 3{,}0 \times 10^5$ J (1 ponto)

Questão 18

a) $n = \frac{c}{v}$ >>> $1{,}50 = \frac{3 \cdot 10^8}{v}$ >>> $v = \frac{3 \cdot 10^8}{1{,}50}$ >>> $v = 2{,}0 \times 10^8$ m/s (2 pontos)

b) $n_{ar} \cdot \text{sen}\,\alpha = n_{álcool} \cdot \text{sen}\,\beta$ >>> $1.0 \cdot 0{,}68 = 1{,}36 \cdot \text{sen}\,\beta$ >>> $\text{sen}\,\beta = 0{,}68 / 1{,}36$ >>> $\text{sen}\,\beta = 0{,}50$ >>>
$\beta = 30^o$ (1 ponto). Foi aceita a resposta $\text{sen}\,\beta = 0{,}50$.



Ângulos alternos internos >>> $\gamma = 30^o$
$n_{álcool} \cdot \text{sen}\,30^o = n_{vidro} \cdot \text{sen}\,\theta$ >>> $1{,}36 \cdot 0{,}50 = 1{,}50 \cdot \text{sen}\,\theta$ >>> $\text{sen}\,\theta = (1{,}36 \cdot 0{,}50) / 1{,}50$ >>> $\text{sen}\,\theta = 0{,}45$
(1 ponto)

Questão 19

a) $L = 1{,}25 \cdot \lambda$ >>> $20 = 1{,}25 \cdot \lambda$ >>> $\lambda = 16$ cm (2 pontos; 1 ponto se errou no cálculo)

b) $f_{mínima} \rightarrow \lambda_{máximo}$ >>> $\lambda_{max} = 4 \cdot L$ >>> $\lambda_{max} = 4 \cdot 20$ >>> $\lambda_{max} = 80$ cm (1 ponto)
$v = \lambda \cdot f$ >>> $320 = 0{,}80 \cdot f$ >>> f = 400 Hz (1 ponto)

Questão 20

a) Geradores iguais associados em paralelo:
$\varepsilon_{total} = \varepsilon_{individual}$ >>> $\varepsilon_{total} = 9{,}0$ V (1 ponto)
$r_{total} = (r_{individual}) / n$ >>> $r_{total} = 0{,}20 / 4$ >>> $r_{total} = 0{,}05\ \Omega$ (1 ponto)

b) $\varepsilon = U - r \cdot i$ >>> $\varepsilon = R \cdot i - r \cdot i$ >>> $9{,}0 = 26{,}8 \cdot i - 0{,}20 \cdot i$ >>> i = 1/3 A (1 ponto)
$Pot = \varepsilon \cdot i$ >>> $Pot = 9{,}0 \cdot 1/3$ >>> Pot = 3,0 W
$En = Pot \cdot \Delta t$ >>> $En = 3{,}0 \cdot 60$ >>> En = 180 J (1 ponto)

Obs: com exceção da determinação do ε_{total}, os demais resultados só foram aceitos se acompanhados dos cálculos ou da descrição de como foram obtidos.